2026년도 1학기

웹프로그래밍실습 과목

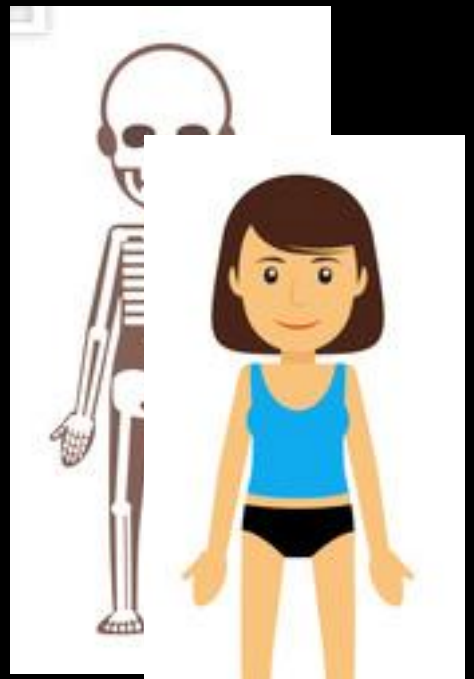
장용미

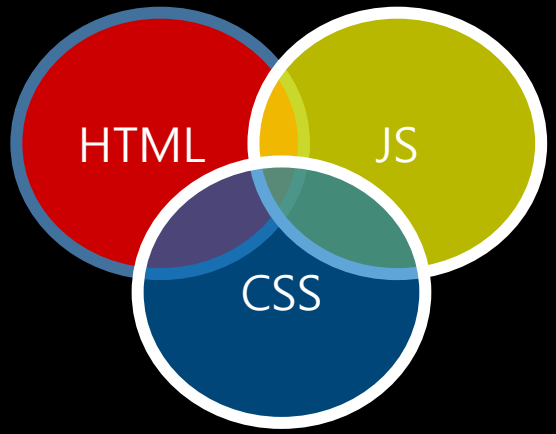
H.P: 010-3309-4849

E-MAIL: changmi29@dongyang.ac.kr

웹페이지 구성 3요소

웹 페이지의 구조와 내용
Hyper Text Markup Language

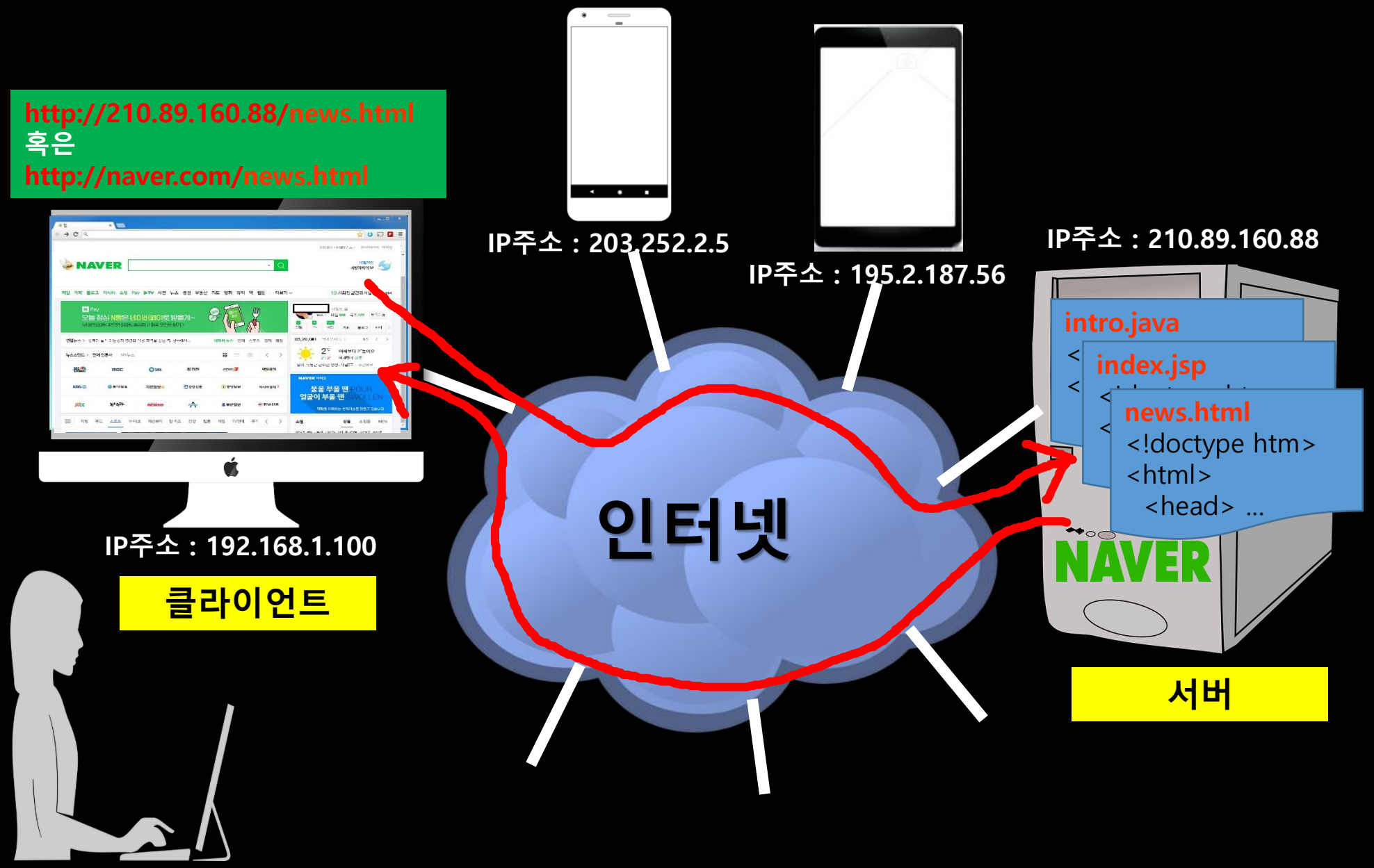




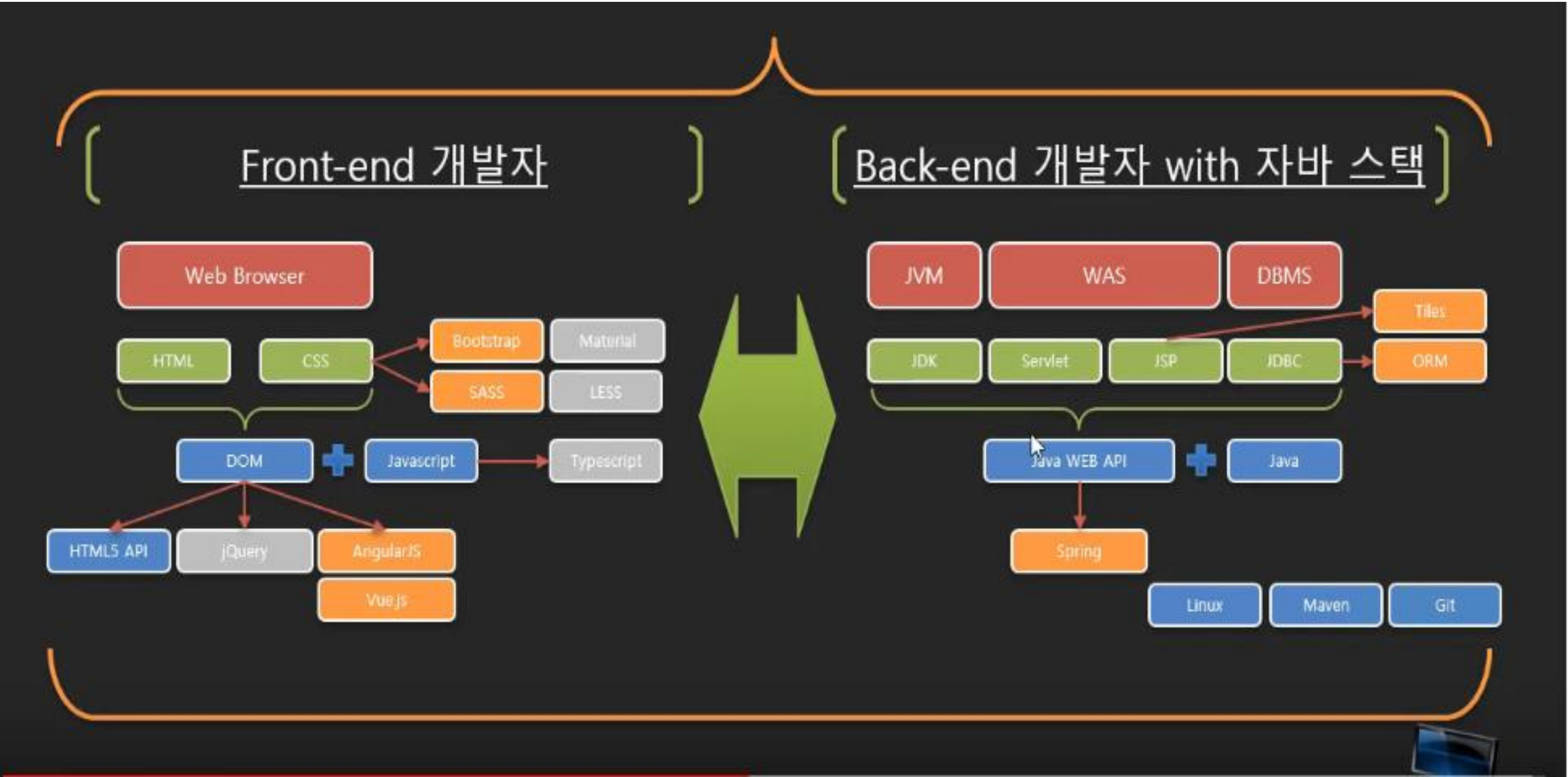
웹 페이지의 모양
Cascading Style Sheet

웹 페이지의 행동
Javascript

웹프로그래밍에 대한 이해 – 웹서비스 프로세스



웹 프로그래밍 기술 (자바)


Front-end 개발자
Web Browser
HTML
CSS
Bootstrap
Material
SASS
LESS
DOM
Javascript
Typescript
HTML5 API
jQuery
AngularJS
Vue.js
Back-end 개발자 with 자바 스택
JVM
WAS
DBMS
Tiles
JDK
Servlet
JSP
JDBC
ORM
Java WEB API
Java
Spring
Linux
Maven
Git

웹프로그래밍에 대한 이해 – 정적인 웹페이지 vs 동적인 웹페이지

- 정적인(Static) 컨텐츠와 동적인(Dynamic) 컨텐츠 페이지의 웹 프로세스 비교

  ✓정적인 컨텐츠 웹페이지 : 변하지않는 컨텐츠

  ✓동적인 컨텐츠 웹페이지 : 동적으로 만들어진 변화있는 컨텐츠

Static vs. Dynamic

client

server

Request

ex) dongyang.ac.kr/login.html

컨테이너 (Container)

웹 서버

intro.jsp
<!doctype htm>
<html>
<head> ...

login.html
<!doctype htm>
<html>
<body>
홍길동, 안녕!

index.jsp
<!doctype htm>
<html>
<head> ...

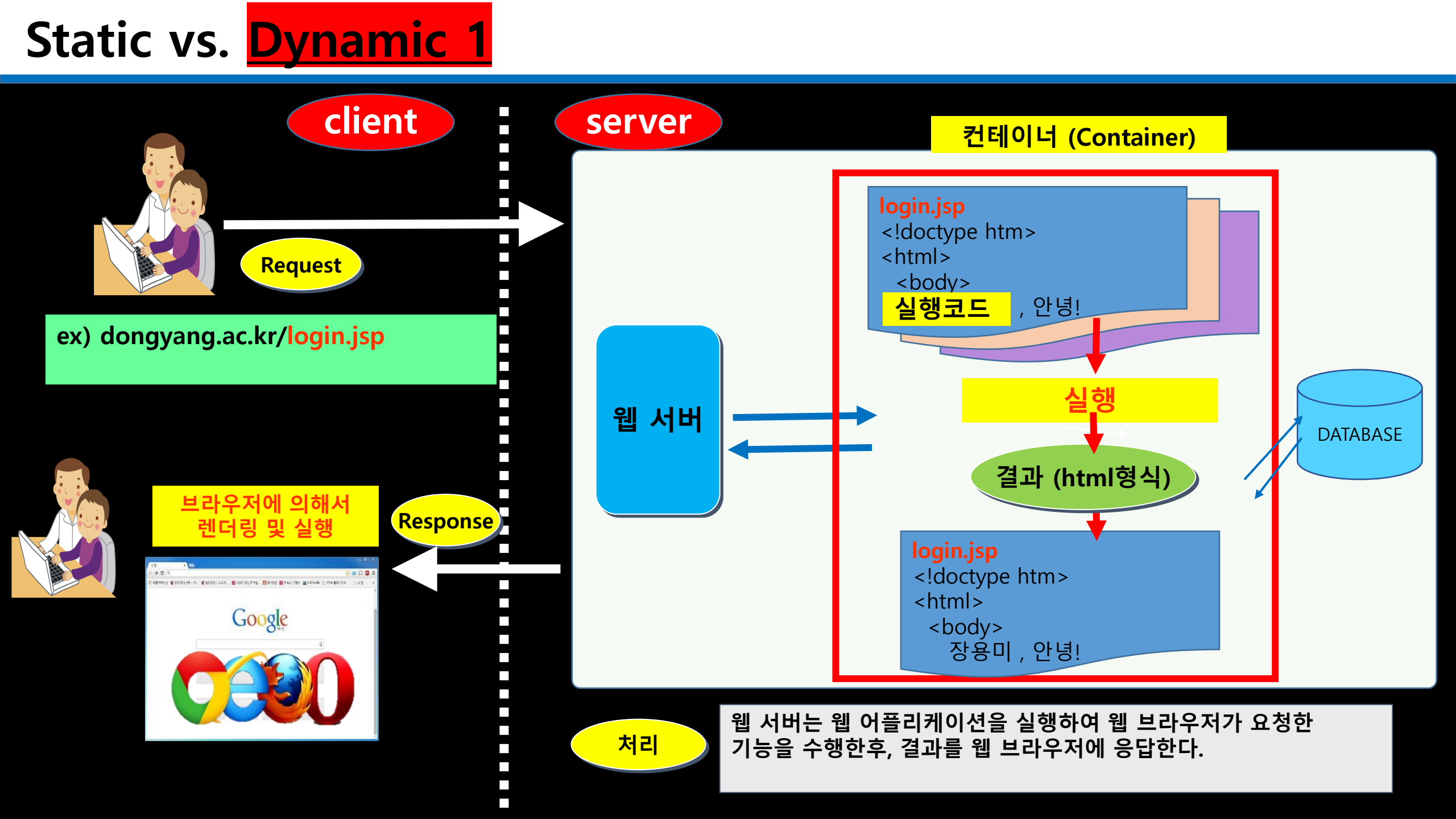
브라우저에 의해서
렌더링 및 실행

Response

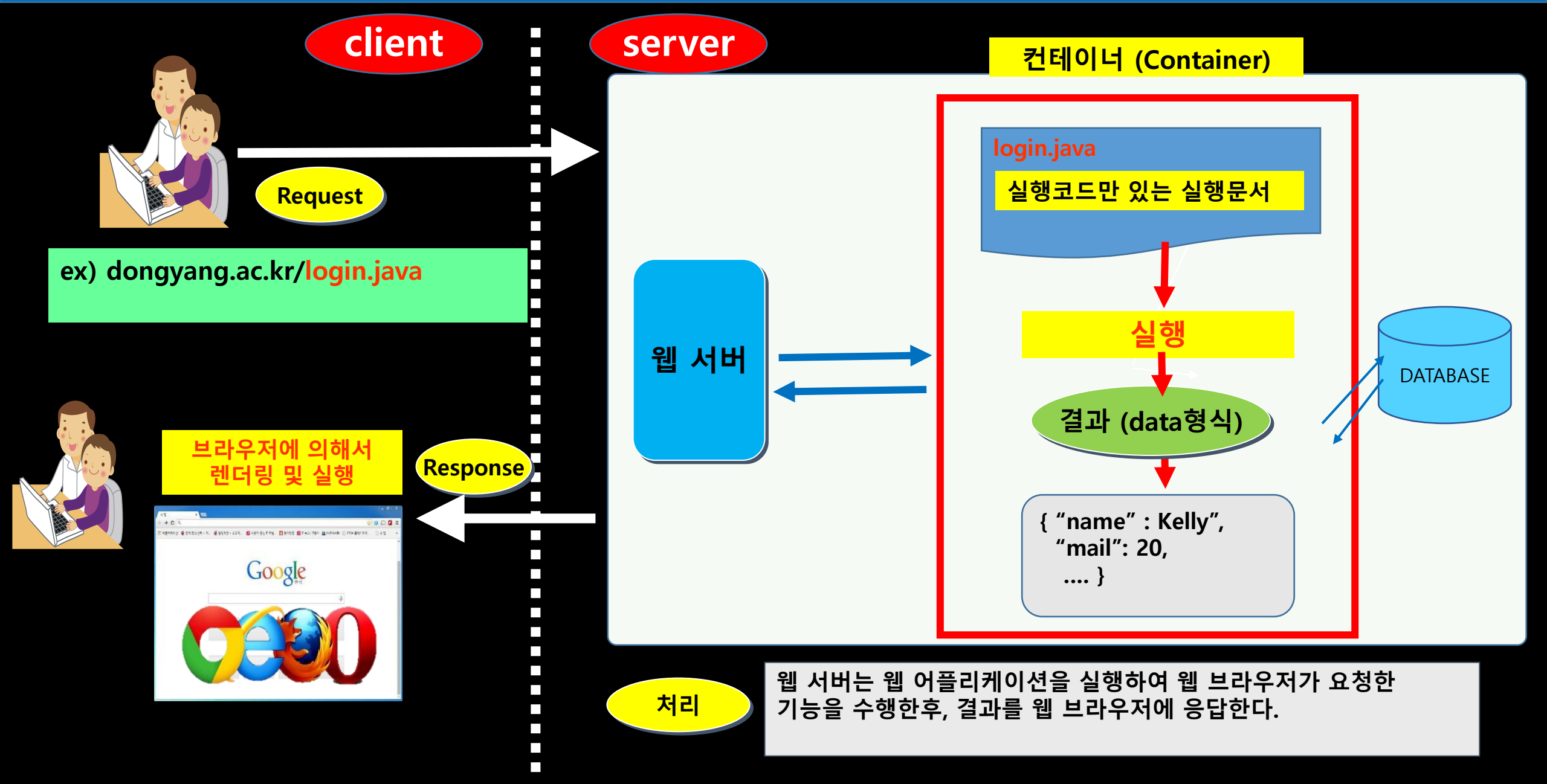
처리

웹 서버는 웹 어플리케이션을 실행하여 웹 브라우저가 요청한 기능을 수행한후, 결과를 웹 브라우저에 응답한다.

Static vs. Dynamic 1

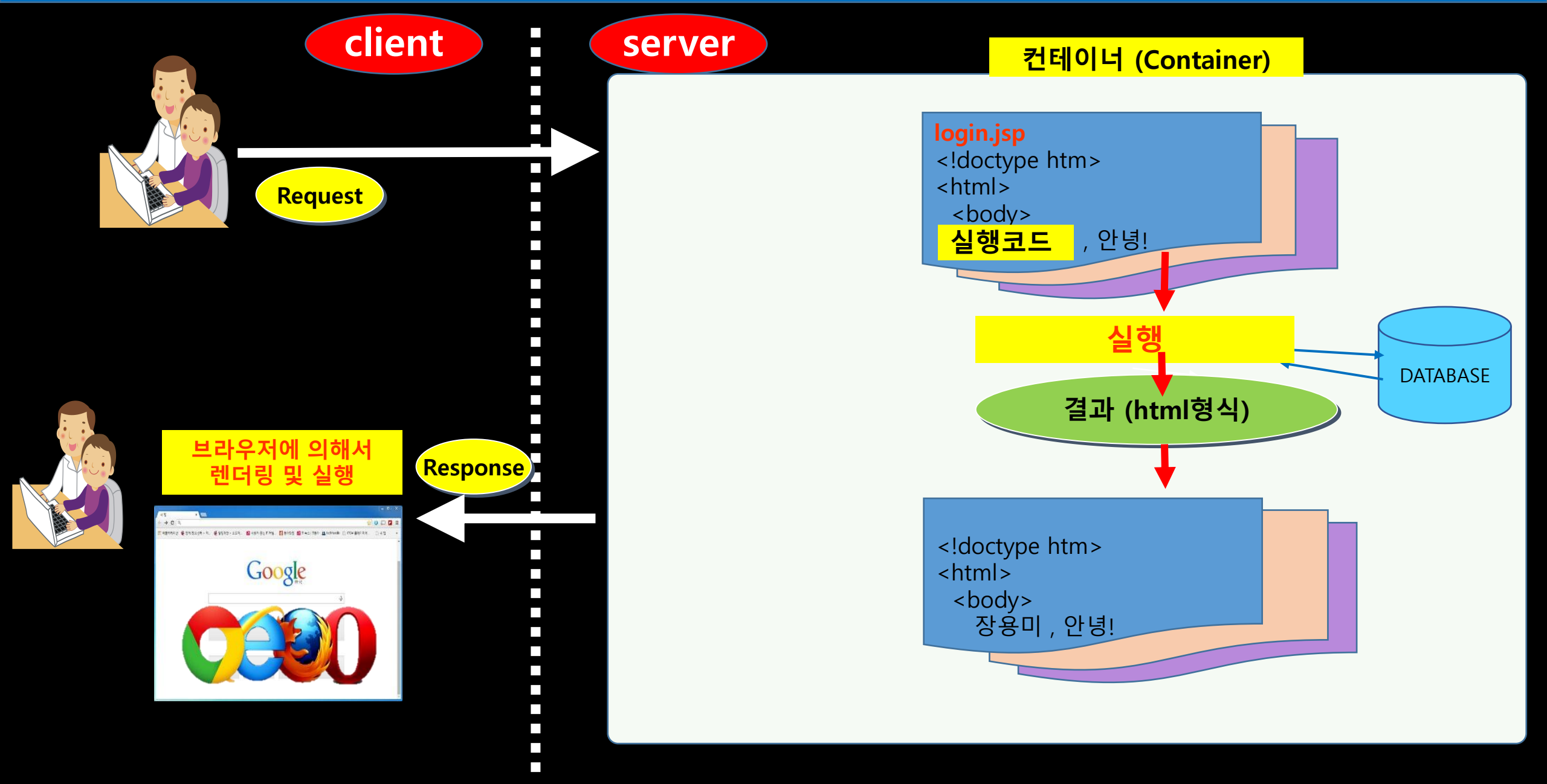


Static vs. Dynamic 2



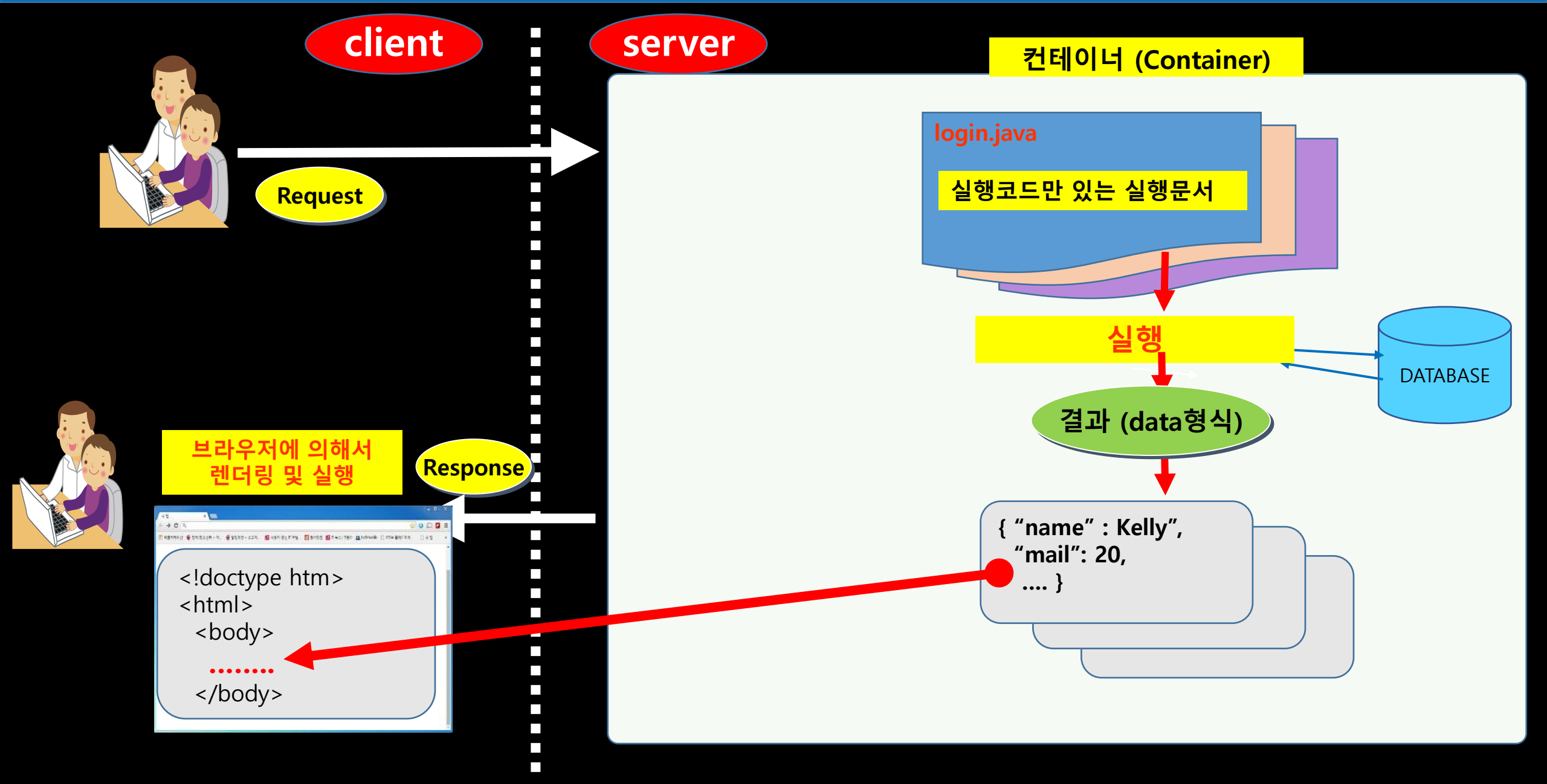
MPA vs. SPA

*Multi Page Application / Single ~



MPA vs. SPA

*Multi Page Application / Single ~

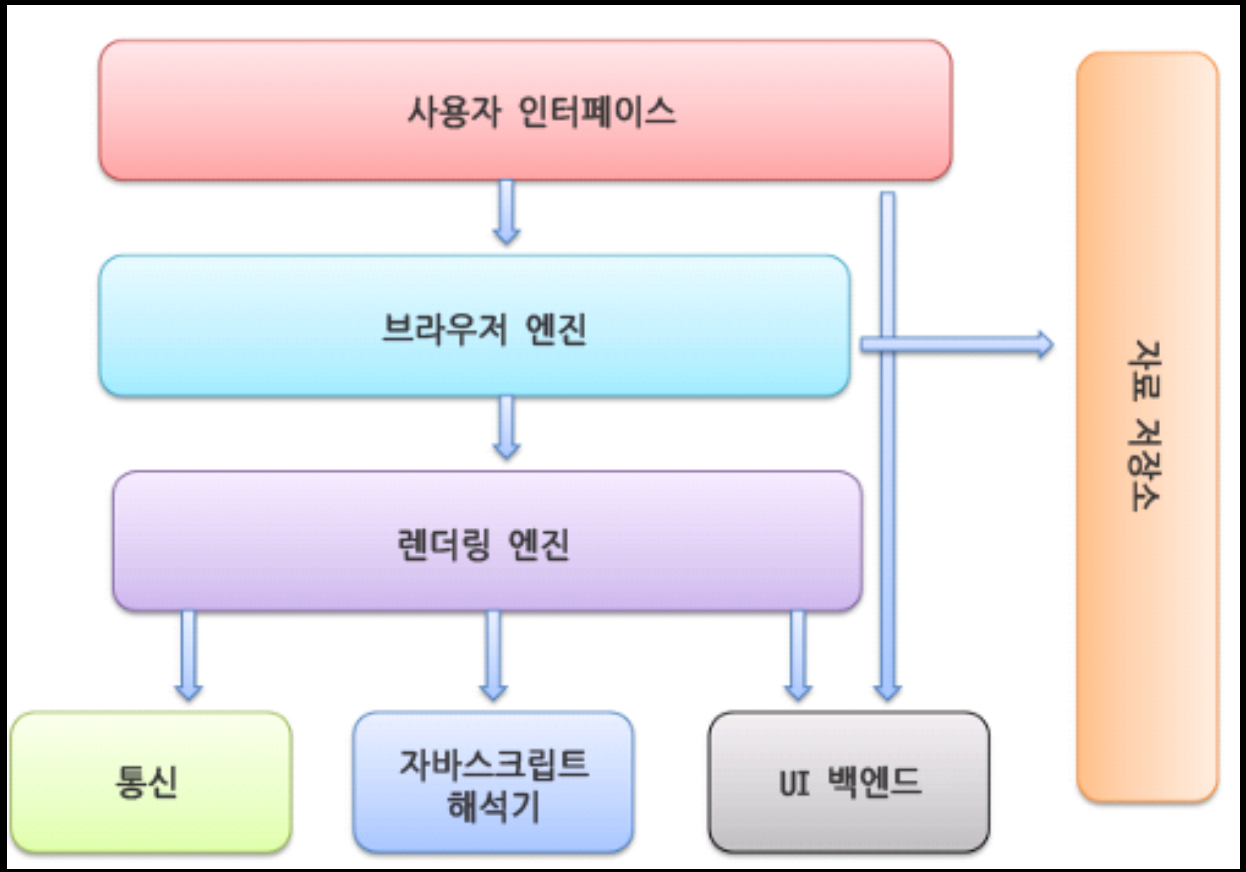


웹 브라우저

client

브라우저의 기본 구조

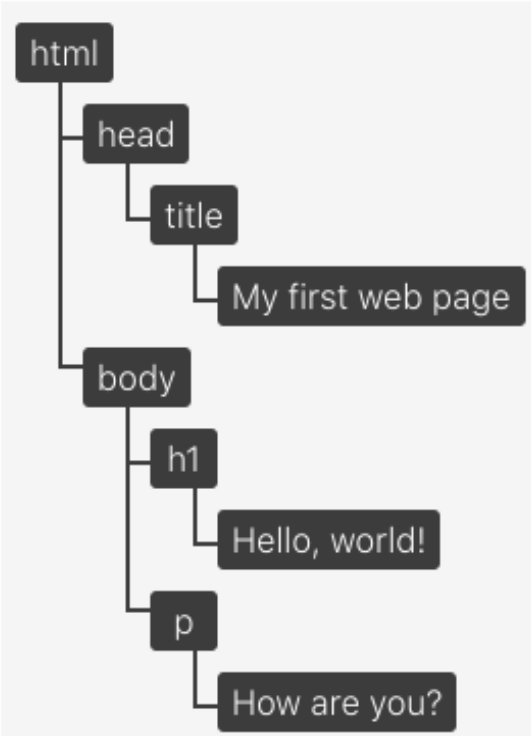
- **사용자 인터페이스** - 주소 표시줄, 이전/다음 버튼, 북마크 메뉴 등. 요청한 페이지를 보여주는 창을 제외한 나머지 모든 부분이다.
- **브라우저 엔진** - 사용자 인터페이스와 렌더링 엔진 사이의 동작을 제어.
- **렌더링 엔진** - 요청한 콘텐츠를 표시. 예를 들어 HTML을 요청하면 HTML과 CSS를 파싱하여 화면에 표시함.
- **통신** - HTTP 요청과 같은 네트워크 호출에 사용됨. 이것은 플랫폼 독립적인 인터페이스이고 각 플랫폼 하부에서 실행됨.
- **UI 백엔드** - 콤보 박스와 창 같은 기본적인 장치를 그림. 플랫폼에서 명시하지 않은 일반적인 인터페이스로서, OS 사용자 인터페이스 체계를 사용.
- **자바스크립트 해석기** - 자바스크립트 코드를 해석하고 실행.
- **자료 저장소** - 이 부분은 자료를 저장하는 계층이다. 쿠키를 저장하는 것과 같이 모든 종류의 자원을 하드 디스크에 저장할 필요가 있다. HTML5 명세에는 브라우저가 지원하는 '웹 데이터베이스'가 정의되어 있다.



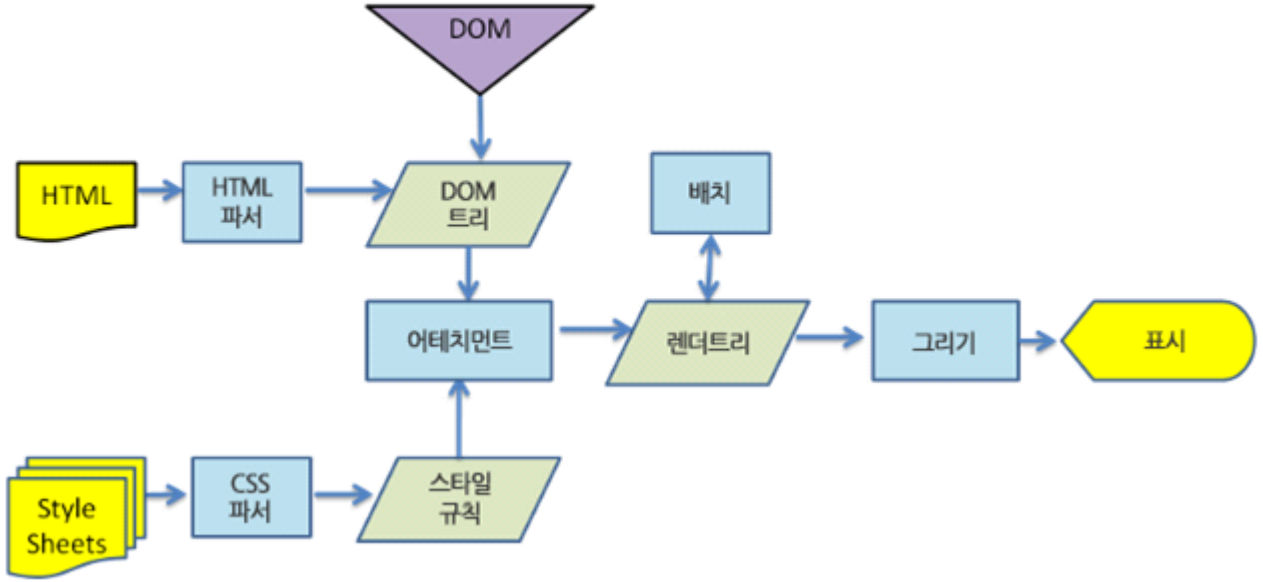
브라우저의 동작 순서

```html
<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
   <title>My first web page</title>
  </head>
 <body>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <p>How are you?</p>
  </body>
</html>
```

이 문서는 아래와 같은 노드 트리로 표현됩니다.



웹킷 동작 구조



실습을 위한 환경설정

1. 설치

- **크롬** https://www.google.co.kr/
- **Visual Studio Code** https://code.visualstudio.com/
- **node.js** https://nodejs.org/ko/

javaScript 간단 정리

- **CHAPTER 01: 자바스크립트 개요와 개발환경 설정**
  - 자바스크립트 개발환경 설치와 자바스크립트 프로그래밍 기본 용어 학습
- **CHAPTER 02: 자료와 변수**
  - 프로그램 개발의 첫걸음. 자료형과 변수 학습
- **CHAPTER 03: 조건문**
  - 프로그램의 흐름을 변화시키는 요소. 조건문의 종류를 알아보고 사용 방법을 이해
- **CHAPTER 04: 반복문**
  - 배열의 개념과 문법을 익혀 while 반복문과 for 반복문 학습
- **CHAPTER 05: 함수**
  - 다양한 형태의 함수를 만들기와 매개변수를 다루는 방법 이해
- **CHAPER 06: 객체**
  - 객체의 속성과 메소드, 생성, 관리하는 기본 문법 학습
- **CHAPER 07: 문서 객체 모델**
  - DOMContentLoaded 이벤트를 사용한 문서 객체 조작과 다양한 이벤트의 사용 방법 이해
- **CHAPER 08: 예외 처리**
  - 구문 오류와 예외를 구분하고, 예외 처리의 필요성과 예외를 강제로 발생시키는 방법을 이해
- **CHAPER 09: 클래스**
  - 객체 지향을 이해하고 클래스의 개념과 문법 학습
- **CHAPER 10: 리액트 라이브러리**
  - 리액트 라이브러리 사용 방법과 간단한 애플리케이션을 만드는 방법 학습